TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Xử lý Ảnh và Video

Lý thuyết và Ứng dụng các Không gian màu trong Hợp nhất Ảnh Y tế

Đỗ Trung Kiên

Ngày 18 tháng 3 năm 2026

ONE LOVE. ONE FUTURE

Không gian màu RGB

Không gian màu YUV

Không gian màu YCbCr

Không gian màu HSY/HSV

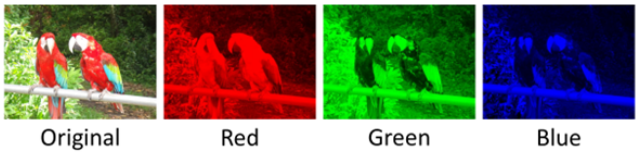
Tổng kết

Đặc điểm cơ bản:

- Là mô hình màu **cộng tính** (additive color model).
- Dựa trên sự kết hợp của ba màu: Đỏ (Red), Lục (Green), Lam (Blue).
- Mỗi thành phần thường được biểu diễn bằng 8 bit (giá trị từ 0 đến 255).

Biểu diễn hình học:

- Một khối lập phương trong hệ tọa độ 3D.
- Gốc tọa độ $(0, 0, 0)$ là màu đen.
- Đỉnh $(255, 255, 255)$ là màu trắng.



Hình 1: Mô hình khối màu RGB

Trong fusion ảnh y tế, vấn đề lớn nhất là: **Không phải tất cả thông tin đều quan trọng như nhau**.

- ◇ **Intensity (Độ sáng)**: Chứa cấu trúc giải phẫu (xương, mô từ CT hoặc MRI).
- ◇ **Color (Màu sắc)**: Chứa thông tin chức năng (từ SPECT, PET).

Chiến lược Fusion chuẩn:

1. Chuyển từ RGB sang các không gian **tách sáng vs màu**.
2. Thực hiện Fusion trên kênh độ sáng (để tối ưu cấu trúc).
3. Giữ nguyên hoặc xử lý riêng thông tin màu.
4. Chuyển ngược về RGB để hiển thị.

Khái niệm:

- Tách biệt Chiếu sáng (**Y**) và Hiệu màu (**U, V**).

Công thức chuyển đổi (BT.601)

$$
\begin{aligned}
Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\
U &= -0.147R - 0.289G + 0.436B = 0.492(B - Y) \\
V &= 0.615R - 0.515G - 0.100B = 0.877(R - Y)
\end{aligned} \tag{1}
$$

Vị trí trong Medical Fusion:

- **Vị trí:** Ít dùng trong các Paper hiện đại (chủ yếu dùng trong video).
- **Thay thế:** Gần như bị thay thế hoàn toàn bởi YCbCr trong các nghiên cứu gần đây.

Lý thuyết cơ bản:

- Phiên bản kỹ thuật số của YUV, dùng trong JPEG/MPEG.
- **Y (Luminance)**: Chứa toàn bộ các đặc trưng: **Edge (Cạnh), Texture (Vân), Structure (Cấu trúc)**.
- **Cb, Cr (Chroma)**: Chứa thông tin màu.

Ma trận chuyển đổi (ITU-R BT.601)

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 65.481 & 128.553 & 24.966 \\ -37.797 & -74.203 & 112.000 \\ 112.000 & -93.786 & -18.214 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Chiến lược thực hiện:

- **CT/MRI** → Đưa thông tin cấu trúc dày đặc vào **kênh Y**.
- **PET/SPECT** → Màu sắc chức năng được giữ ở **Cb, Cr**.
- Xử lý: Tối ưu hóa kênh Y bằng các thuật toán phức tạp → Chuyển ngược RGB.

Fusion tốt thực chất là việc tối ưu hóa đúng **Y channel**. Đây là nơi các Paper tập trung sử dụng các chỉ số:

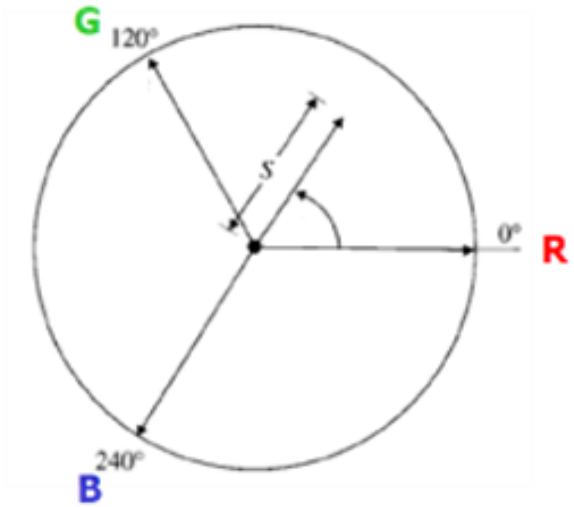
- **QMI**: Chỉ số tương quan chất lượng.
- **SSIM**: Độ tương đồng cấu trúc.
- **Entropy**: Lượng tin thu được.

Insight cho nghiên cứu

Bản chất của các thuật toán Fusion hiện đại (CNN, Transformer) là tìm cách giữ được thông tin cấu trúc tốt nhất trên kênh Y mà không làm nhiễu thông tin màu ở Cb, Cr.

Khái niệm:

- Là một biến thể của mô hình HSV, sử dụng giá trị **Luma (Y)** thay cho cường độ đơn giản.
- **H (Hue)**: Tông màu (Góc màu $0^\circ - 360^\circ$).
- **S (Saturation)**: Độ bão hòa (Độ thuần khiết).
- **Y (Luma)**: Độ sáng cảm nhận (tổng trọng số RGB).



- Thay đổi **Y** giúp điều chỉnh độ sáng mà không làm biến đổi màu sắc.
- Thay đổi **S** giúp làm ảnh rực rỡ hơn hoặc chuyển về ảnh xám.

Ý nghĩa y tế:

- **H**: Loại màu; **S**: Độ bão hòa/đậm màu; **V**: Độ sáng.

Tại sao hạn chế trong Fusion?

- **Tính không tuyến tính**: Các phép toán Fusion phức tạp khó áp dụng chính xác.
- **Grayscale**: CT/MRI thường là ảnh xám, không tận dụng được thế mạnh về Hue của HSV.

Ứng dụng thực tế:

- Thường dùng trong **Segmentation** (phân đoạn) hoặc **Detection** (phát hiện vùng bệnh lý dựa trên sắc thái màu) hơn là dùng cho Fusion nghiêm túc.

Tiêu chí	**HSV**	**YCbCr**	**YUV**
Phù hợp CT/MRI	×	✓	!
Tách sáng/màu tốt	!	✓	✓
Dùng trong Paper	×	⋆⋆⋆⋆	⋆
Dễ optimize metric	×	✓	!

Kết luận

Để Fusion hiệu quả (giữ được Edge/Structure và tối ưu SSIM/Entropy), **YCbCr** là không gian màu quan trọng nhất cần tập trung trong các báo cáo khoa học.

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

ĐÃ LẮNG NGHE!

Hỏi và đáp (Q&A)